

CORSO DI ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE 1

Raccolta di esercizi N. 1

1. Sia D il dominio $\{m + n\sqrt{3} \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$.

Provare o confutare ciascuna delle seguenti affermazioni :

- a) ogni elemento di D si scompone nel prodotto di fattori irriducibili;
- b) ± 1 sono gli unici elementi invertibili di D ;
- c) 2 è irriducibile in D ;
- d) posto $\delta(m + n\sqrt{3}) = m^2 + 3n^2$, si ha $\delta(xy) = \delta(x)\delta(y)$ per ogni $x, y \in D$;
- e) ± 1 sono gli unici elementi $x \in D$ per i quali si ha $\delta(x) = 1$;
- f) il dominio D è euclideo rispetto all'applicazione δ ;
- g) il dominio D è euclideo rispetto alla restrizione a D dell'applicazione *norma* di $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$:
 $N(m + n\sqrt{3}) = |m^2 - 3n^2|$.

2. Dire se è irriducibile il polinomio $f(X) = X^4 + 3X^2 + X + 1 \in \mathbb{Q}[X]$.

3. Provare che per ogni $q \in \mathbb{Q}$ esiste $n \in \mathbb{N}$ con $\mathbb{Q}(\sqrt{q}) = \mathbb{Q}(\sqrt{n})$.

4. È vero che se $[K : k] = n$ esiste sempre un elemento $x \in K$ di grado n su k ?

5. Determinare un elemento primitivo per ciascuna delle seguenti estensioni di $\mathbb{Q}$:

$$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, i) \qquad \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{2}) \qquad \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, i)$$

6. Dimostrare che $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ e $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ sono $\mathbb{Q}$ -spazi vettoriali isomorfi ma non sono campi isomorfi.

7. Determinare due diverse estensioni normali proprie del campo $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$.

8. Determinare una estensione normale K di $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ tale che $[K : \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})] > 2$.

9. Determinare tre diversi valori di $x \in (0, \pi)$ tali che $\sin \sin x$ sia trascendente.

10. È vero che c'è una infinità almeno numerabile di elementi $x \in (0, \pi)$ tali che $\sin \sin x$ sia trascendente ?

11. È vero che l'insieme dei numeri trascendenti è denso nell'insieme dei numeri reali ?

12. È vero che i due numeri $2\sqrt[3]{3}$ e $3\sqrt[3]{2}$ sono trascendenti ? Quale di essi è più piccolo ? Trovare un numero trascendente strettamente compreso fra essi.

13. È vero che il sottogruppo alterno A_n di S_n è sempre un sottogruppo normale di S_n ? È vero che è sempre "semplice", cioè privo di sottogruppi normali propri non banali ?

14. È vero che un gruppo G di ordine 175 è necessariamente commutativo ?

15. Quante sono le classi di isomorfismo distinte dei gruppi di ordine 1225 ?

16. Stabilire un esplicito isomorfismo fra i gruppi con 6 elementi di cui sono riportate le tabelle moltiplicative contenute nelle pagg. 94 e 116 delle dispense (ultima versione).

17. Provare che ogni gruppo di ordine 100 è risolubile.

18. Provare che ogni gruppo di ordine pq^r , con $p < q$ primi, è risolubile.
19. Provare che ogni gruppo di ordine p^2q^2 , con $p < q$ primi e q non divisore di $p^2 - 1$ è risolubile.
20. Determinare in dettaglio la corrispondenza di Galois nei casi dei polinomi

$$f(X) = (X^2 + 1)(X^3 - 2) \qquad g(X) = (X^3 - 2)(X^3 - 1)$$

21. Determinare i gruppi di Galois dei polinomi

$$X^3 + X^2 + 1 \qquad X^3 + 2X^2 + 1 \qquad X^4 + 2X^3 + 1 \qquad X^4 + 2X^2 + X + 1$$

22. Determinare, per ogni $n \geq 5$, un polinomio di grado n non risolubile per radicali.
23. Determinare un polinomio irriducibile di grado 11 non risolubile per radicali.
24. Si può “cerchiare il quadrato” ? In altre parole, dato un quadrato Q , è possibile costruire con riga e compasso un cerchio C avente la stessa area di Q ?
25. Si può “triangolare il cerchio” ? In altre parole, dato un cerchio C , è possibile costruire con riga e compasso un triangolo equilatero T avente la stessa area di C ?
26. Si può duplicare il tetraedro regolare ?
27. Si può duplicare il cono ?
28. Si può duplicare la piramide ?

CORSO DI ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE 1

Raccolta di esercizi N. 1 - Esempi di soluzioni

1. a) VERO : il dominio $D \simeq \mathbb{Z}[X]/(X^2 - 3)$ è infatti un dominio noetheriano.
 b) FALSO : ad esempio $(2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 1$.
 c) FALSO : $2 = (\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} - 1)$, eppure nessuno dei due elementi $\sqrt{3} + 1$ e $\sqrt{3} - 1$ è invertibile.
 Infatti, da $(\sqrt{3} + 1)(m + n\sqrt{3}) = 1$ e da $(\sqrt{3} - 1)(m + n\sqrt{3}) = 1$ si deducono i sistemi

$$\begin{array}{ccccccc} m + 3n = 1 & m + n = 0 & -m + 3n = 1 & m - n = 0 \end{array}$$

entrambi privi di soluzioni intere.

- d) FALSO : $\delta[(2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3})] = \delta(1) = 1 \neq \delta(2 + \sqrt{3})\delta(2 - \sqrt{3}) = 49$.
 e) VERO : $m^2 + 3n^2 = 1 \Leftrightarrow m^2 = \pm 1, n = 0$.
 f) FALSO : se lo fosse, sarebbero invertibili solo gli elementi x per i quali $\delta(x) = 1$.
 g) VERO : che $N(xy) = N(x)N(y)$ per ogni $x, y \in \mathbb{Q}(\sqrt{3})$ (e quindi per ogni $x, y \in D$) segue da un semplice calcolo diretto; per concludere, basta far vedere che per ogni $x \in D$ e ogni $y \in D^*$ esiste $q \in D$ tale che $N(\frac{x}{y} - q) < 1$, il che si realizza scegliendo, se $\frac{x}{y} = \alpha + \beta\sqrt{3}$ con $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}$, $q = r + s\sqrt{3}$, con $r, s \in \mathbb{Z}$ tali che $|\alpha - r| \leq \frac{1}{2}$ e $|\beta - s| \leq \frac{1}{2}$.
 2. Il polinomio non ha radici razionali, perché le uniche possibili, ± 1 , non lo sono.
 Inoltre, se si scomponesse in $\mathbb{Q}[X]$ nel prodotto di due polinomi di secondo grado, esso si scomporrebbe anche in $\mathbb{Z}[X]$ nel prodotto di due polinomi monici di secondo grado.
 Se

$$X^4 + 3X^2 + X + 1 = (X^2 + aX + b)(X^2 + cX + d)$$

si hanno, in $\mathbb{Z}$, le relazioni

$$a + c = 0 \quad ad + bc = 1 \quad bd = 1$$

e le prime due si contraddicono sia nel caso $b = d = 1$, sia nel caso $b = d = -1$.
 Quindi il polinomio è irriducibile in $\mathbb{Q}[X]$.

3. Se $q = \frac{a}{b}$, con $a, b \in \mathbb{Z}$, ogni elemento $r + s\sqrt{q} \in \mathbb{Q}(\sqrt{q})$ può essere scritto come $r + \frac{s}{b}\sqrt{ab}$ e ogni elemento $r + s\sqrt{ab} \in \mathbb{Q}(\sqrt{ab})$ può essere scritto come $r + sb\sqrt{q}$.
 Quindi $\mathbb{Q}(\sqrt{q}) = \mathbb{Q}(\sqrt{ab})$.
 4. Se $k = \mathbb{Z}_2(X, Y)$ e $K = k(\sqrt{X}, \sqrt{Y})$ si ha $[K : k] = 4$; ma gli elementi di K hanno tutti grado 2 su k .
 Essi sono infatti del tipo $a + b\sqrt{X} + c\sqrt{Y} + d\sqrt{XY}$ ed essendo i doppi prodotti tutti nulli, i loro quadrati si riducono a $a^2 + b^2X + c^2Y + d^2XY \in k$.
 5. In tutti e tre i casi si può scegliere la somma dei generatori indicati. Infatti

- a) i coniugati di $x = \sqrt[3]{2}$ sono $x_1 = \sqrt[3]{2}$, $x_2 = \sqrt[3]{2} \left[-\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2} \right]$ e $x_3 = \sqrt[3]{2} \left[-\frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2} \right]$, mentre quelli di $y = i$ sono $y_1 = i$ e $y_2 = -i$ ed $u = 1$ non è uguale ad alcuno dei rapporti $\frac{x_1 - x_2}{2i}$ e $\frac{x_1 - x_3}{2i}$;
 b) i coniugati di $y = \sqrt{2}$ sono $y_1 = \sqrt{2}$ e $y_2 = -\sqrt{2}$ ed $u = 1$ non è uguale ad alcuno dei rapporti $\frac{x_1 - x_2}{2\sqrt{2}}$ e $\frac{x_1 - x_3}{2\sqrt{2}}$;

- c) è noto che $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$ e i coniugati di $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ sono $\pm\sqrt{5 \pm 2\sqrt{6}}$ e anche in questo caso $u = 1$ non è uguale ad alcuno dei rapporti $\frac{x_1 - x_j}{2i}$, per $j = 2, 3, 4$.
6. $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ e $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ sono entrambi $\mathbb{Q}$ -spazi vettoriali di dimensione 2 e quindi isomorfi fra loro. Se esistesse un isomorfismo di campi $\varphi : \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \rightarrow \mathbb{Q}(\sqrt{3})$ e $\varphi(\sqrt{2}) = x$, si avrebbe

$$2 = \varphi(2) = \varphi(\sqrt{2}^2) = \varphi(\sqrt{2})\varphi(\sqrt{2}) = x^2$$

mentre in $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ non esistono elementi il cui quadrato sia 2, perché

$$(a + b\sqrt{3})^2 = a^2 + 3b^2 + 2ab\sqrt{3} = 2 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} a^2 + 3b^2 = 2 \\ ab = 0 \end{cases}$$

e l'ultimo sistema non ha soluzioni razionali.

7. Basta considerare due qualsiasi estensioni di grado 2, quali $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, i\sqrt{3})$, che è anche una estensione normale di $\mathbb{Q}$ (cosa che non era richiesta), essendo il campo delle radici del polinomio $X^3 - 2 \in \mathbb{Q}[X]$, e $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, i)$.
8. Basta considerare il campo delle radici Δ_f del polinomio $f(X) = (X^3 - 2)(X^2 + 1)$ su $\mathbb{Q}$. Si ha $\Delta_f = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, i, \sqrt{3})$, quindi $[\Delta_f : \mathbb{Q}] = 12$ e quindi $[\Delta_f : \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})] = 4$. Inoltre Δ_f , in quanto campo delle radici di un polinomio di $\mathbb{Q}[X]$, è una estensione normale di $\mathbb{Q}$, e quindi lo è anche di $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$.
9. Basta fare in modo che $\sin x$ sia algebrico e non nullo, il che succede ad esempio per $x = \frac{\pi}{6}$, per $x = \frac{\pi}{3}$, per $x = \frac{\pi}{2}$, ...
10. L'applicazione $\sin : (0, \frac{\pi}{2}) \rightarrow (0, 1)$ è biunivoca e nell'intervallo $(0, 1)$ esistono una infinità numerabile di numeri algebrici; quindi nell'intervallo $(0, \frac{\pi}{2})$ esistono una infinità numerabile di numeri x tali che $\sin x$ è algebrico e non nullo, e per ciascuno di questi x il numero $\sin \sin x$ è trascendente.
11. Se l è il numero di Liouville, ogni numero della forma $\frac{l}{10^n}$, con $n \in \mathbb{N}$, è trascendente e ha la prima cifra decimale 1 all'($n + 1$)-mo posto.
Siano allora $x = x_0, x_1 x_2 \dots$ ed $y = y_0, y_1 y_2 \dots$ due numeri reali tali che $x < y$, k il minimo indice tale che $x_0, x_1 \dots x_k < y_0, y_1 \dots y_k$ e j il primo indice, successivo a k , tale che $x_j \neq y_j$. Allora il numero $x_0, x_1 \dots x_j + \frac{l}{10^{j+1}}$ è trascendente ed è strettamente compreso fra x e y .
12. I due numeri sono trascendenti per il teorema di Gelfond-Schneider, essendo entrambi del tipo α^β , con α e β algebrici, $\alpha \neq 0, 1$ e β irrazionale.
 $2^{\sqrt{3}}$ è più piccolo di $3^{\sqrt{2}}$, perché elevando i due numeri a $\sqrt{3}$ si ottengono i numeri $2^3 = 8$ e $3^{\sqrt{6}}$, che è più grande di 9, essendo $\sqrt{6}$ più grande di 2.
A questo punto possiamo procedere come nell'esercizio precedente, utilizzando adeguatamente il numero di Liouville l . Possiamo osservare, ad esempio, che

$$2^{\sqrt{3}} < 4 < 4,5 < 3^{\sqrt{2}}$$

e considerare il numero $4 + l$, sicuramente trascendente e compreso fra i numeri dati. Per vedere che $3^{\sqrt{2}} > 4,5$, osserviamo che

$$3^{\sqrt{2}} > 3^{1,4} = 3^{\frac{7}{5}} = \sqrt[5]{3^7} = 3 \cdot \sqrt[5]{9} > 3 \cdot 1,5 = 4,5$$

$\sqrt[5]{9} > 1,5$ perché $9 > (1,5)^5 = 7,59375$, come si verifica con un calcolo diretto.

13. A_n è sempre un sottogruppo normale di S_n , perché ha indice 2, ma non è sempre semplice. Ad esempio, A_4 ha il sottogruppo normale proprio non banale

$$H = \{1, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$$

(Esempio 4.7.2 c)). È vero, invece, che A_n è semplice per ogni $n \geq 5$ (Prop. 4.2.18).

14. Poiché $175 = 5^2 \cdot 7$, G ha un solo sottogruppo H di ordine 25 e un solo sottogruppo K di ordine 7 ed essendo 25 e 7 primi fra loro si ha $H \cap K = \{1\}$.

Poiché H e K , unici dei rispettivi ordini, sono necessariamente normali, ogni elemento di $H \vee K$, che in generale è un elemento del tipo $r_1 r_2 \dots r_n$ con gli r_i appartenenti ad H o a K , può essere scritto come hk , con $h \in H$ e $k \in K$; e gli elementi di questo tipo sono necessariamente distinti, perché da $hk = h'k'$ si deduce $h'^{-1}h = k'k^{-1}$, e quindi $h'^{-1}h$ e $k'k^{-1}$ appartengono ad $H \cap K$, cioè $h = h'$ e $k = k'$.

Questo prova che $H \vee K$ contiene esattamente 175 elementi e quindi è l'intero G .

G è allora prodotto diretto dei sottogruppi H e K , che per i loro ordini sono commutativi, e quindi G è commutativo.

15. Si ha $1225 = 5^2 \cdot 7^2$ e $1 + 5k$ è un divisore di 49 solo se $k = 0$ e $1 + 7k$ è un divisore di 25 solo se $k = 0$. Quindi un gruppo G di ordine 1225 ha un solo sottogruppo H di ordine 25 e un solo sottogruppo K di ordine 49 ed essendo 25 e 49 primi fra loro si ha $H \cap K = \{1\}$. Possiamo allora continuare come nell'esercizio precedente e concludere che il gruppo G è commutativo.

Per il teorema di struttura dei gruppi commutativi G è allora prodotto diretto di gruppi ciclici e quindi, ricordando che se m ed n sono primi fra loro si ha $C_{mn} \simeq C_m \times C_n$, per rappresentare le classi di isomorfismo distinte possiamo scegliere i gruppi

$$C_5 \times C_5 \times C_7 \times C_7 \quad C_5 \times C_5 \times C_{49} \quad C_{25} \times C_7 \times C_7 \quad C_{1225}$$

Utile complemento : non si può, con la stessa tecnica, dimostrare che tutti i gruppi di ordine $p^2 q^2$ (o addirittura $p^n q^n$) sono commutativi ?

16. Il gruppo descritto nella tabella di pag. 94 è generato (ad esempio) dagli elementi α_2 e α_4 ed è definito dalle relazioni

$$\alpha_2^2 = 1 \quad \alpha_4^3 = 1 \quad \alpha_4 \alpha_2 = \alpha_2 \alpha_4^2$$

Il gruppo descritto nella tabella di pag. 115 è generato (ad esempio) dagli elementi a e b ed è definito dalle relazioni

$$a^2 = 1 \quad b^3 = 1 \quad ba = ab^2$$

Basta quindi porre $\varphi(\alpha_2) = a$ e $\varphi(\alpha_4) = b$, il che conduce alla descrizione completa

$$\varphi(\alpha_1) = 1 \quad \varphi(\alpha_2) = a \quad \varphi(\alpha_3) = ab \quad \varphi(\alpha_4) = b \quad \varphi(\alpha_5) = b^2 \quad \varphi(\alpha_6) = ab^2$$

17. Per il terzo teorema di Sylow, un gruppo G di ordine 100 ha un unico sottogruppo H di ordine 25, necessariamente normale e commutativo e quindi risolubile; inoltre, anche il gruppo quoziente G/H è risolubile, perché avendo ordine 4 è addirittura commutativo.
18. Per il terzo teorema di Sylow, un gruppo G di ordine pq^r , con $p < q$ primi, ha un unico sottogruppo H di ordine q^r , necessariamente normale e risolubile in quanto q -gruppo; e anche il gruppo quoziente G/H è risolubile, perché avendo ordine primo è addirittura ciclico.
19. Il numero dei sottogruppi di G di ordine q^2 è del tipo $1 + kq$, ed è un divisore di p^2 . Supponiamo che sia $k \neq 0$. Allora, se $(1 + kq)\alpha = p^2$,
- a) non può essere $\alpha = 1$, perché altrimenti q sarebbe un divisore di $p^2 - 1$,
 - b) non può essere $\alpha = p$, perché $1 + kq$ è più grande di p ,
 - c) e non può essere nemmeno $\alpha = p^2$, perché $1 + kq$ è più grande di 1.

Quindi $k = 0$, cioè il gruppo G ha un unico sottogruppo H di ordine q^2 , questo è necessariamente normale e commutativo e quindi risolubile; e anche il gruppo quoziente G/H è risolubile, perché avendo ordine p^2 è addirittura commutativo.

20. Il polinomio $X^2 + 1$ ha radici i e $-i$ e quindi il suo campo delle radici è $\mathbb{Q}(i)$ e il suo gruppo di Galois è C_2 .

Il polinomio $X^3 - 2$ ha radici $\sqrt[3]{2}$, $\sqrt[3]{2}\xi$ e $\sqrt[3]{2}\xi^2$, dove $\xi = -\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}$, e quindi il suo campo delle radici è $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, i\sqrt{3})$ e il suo gruppo di Galois è S_3 .

Il polinomio $f(X) = (X^2 + 1)(X^3 - 2)$ ha allora campo delle radici $\Delta_f = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \sqrt{3}, i)$, che ha grado 12 su $\mathbb{Q}$, e il suo gruppo di Galois G è il prodotto diretto dei gruppi C_2 ed S_3 , che ha ordine 12.

Ricordando che i sottogruppi di S_3 sono

$$H_0 = \{1\}, \quad H_1 = \{1, \alpha_1\}, \quad H_2 = \{1, \alpha_2\}, \quad H_3 = \{1, \alpha_3\}, \quad H_4 = \{1, \alpha_4, \alpha_5\}, \quad H_5 = S_3$$

dove

$$\alpha_1 = (23), \quad \alpha_2 = (13), \quad \alpha_3 = (12), \quad \alpha_4 = (123), \quad \alpha_5 = (132)$$

e che i sottogruppi di C_2 sono $K_0 = \{1\}$ e $K_1 = C_2$, i sottogruppi di G sono $K_i \times H_j$, ($i = 0, 1, j = 0, \dots, 5$).

I rispettivi campi fissi, per trovare i quali è utile ricordare che il loro grado su $\mathbb{Q}$ deve uguagliare l'indice del sottogruppo, (Teor. 5.2.5 a)), sono

a) $\varphi(K_0 \times H_0) = \Delta_f$	g) $\varphi(K_1 \times H_0) = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \sqrt{3})$
b) $\varphi(K_0 \times H_1) = \mathbb{Q}(i, \sqrt[3]{2})$	h) $\varphi(K_1 \times H_1) = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$
c) $\varphi(K_0 \times H_2) = \mathbb{Q}(i, \sqrt[3]{2}\xi)$	i) $\varphi(K_1 \times H_2) = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}\xi)$
d) $\varphi(K_0 \times H_3) = \mathbb{Q}(i, \sqrt[3]{2}\xi^2)$	l) $\varphi(K_1 \times H_3) = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \xi^2)$
e) $\varphi(K_0 \times H_4) = \mathbb{Q}(i, \sqrt{3})$	m) $\varphi(K_1 \times H_4) = \mathbb{Q}(\sqrt{3})$
f) $\varphi(K_0 \times H_5) = \mathbb{Q}(i)$	n) $\varphi(K_1 \times H_4) = \mathbb{Q}$

Per il polinomio $g(X) = (X^3 - 2)(X^3 - 1)$ la risposta è più agevole, perché il campo delle radici è $\Delta_g = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, i\sqrt{3})$, lo stesso del polinomio $X^3 - 2$, quindi anche il gruppo di Galois è lo stesso, e la corrispondenza di Galois è quella descritta nell'Esempio 5.2.6 b) delle dispense.

21. a) Il polinomio $f(X) = X^3 + X^2 + 1$ è irriducibile su $\mathbb{Q}$, perché non ha radici in esso. Esso ha una sola radice reale, perché il suo derivato $3X^2 + 2X = X(3X + 2)$ si annulla per $x = -\frac{2}{3}$ e per $x = 0$ ed è evidente che $x = 0$ è un punto di minimo relativo e che $f(0) > 0$. Il suo gruppo di Galois è quindi S_3 .
- b) Anche il polinomio $g(X) = X^3 + 2X^2 + 1$ è irriducibile su $\mathbb{Q}$, per la stessa ragione di $f(X)$, e ha anch'esso una sola radice reale, come si deduce ragionando nello stesso modo. Quindi anche in questo caso il gruppo di Galois è S_3 .
- c) Il polinomio $h(X) = X^4 + 2X^3 + 1$ ha la radice $x = -1$ e dividendo per $X + 1$ si ottiene il polinomio $X^3 + X^2 - X + 1$, che è irriducibile su $\mathbb{Q}$, perché non ha radici in esso. Anche per questo, il valore nel punto di minimo è positivo, quindi esso ha una sola radice reale e quindi il suo gruppo di Galois è S_3 .
- d) Il polinomio $l(X) = X^4 + 2X^2 + X + 1$ è irriducibile su $\mathbb{Q}$, perché non ha radici in $\mathbb{Q}$ e se si scomponesse nel prodotto di due polinomi di secondo grado di $\mathbb{Q}[X]$ sarebbe anche prodotto di due polinomi monici di secondo grado di $\mathbb{Z}[X]$.

Ma da

$$X^4 + 2X^2 + X + 1 = (X^2 + aX + b)(X^2 + cX + d)$$

si deducono le relazioni

$$a + c = 0 \quad ad + bc = 1 \quad bd = 1$$

e le prime due si contraddicono sia nel caso $b = d = 1$, sia nel caso $b = d = -1$.

La risolvente cubica $r(X)$ del polinomio $l(X) = X^4 + 2X^2 + X + 1$ è $X^3 - 2X^2 - 4X + 7$ ed è anch'essa irriducibile, perché non ha radici in $\mathbb{Q}$ (le uniche possibili sarebbero ± 7 e non lo sono). Mediante la sostituzione $X \rightsquigarrow X + \frac{2}{3}$, essa si riduce a $X^3 - \frac{16}{3}X + \frac{101}{27}$, e poiché $-4p^3 - 27q^2 = \frac{4 \cdot 16^3 - 101^2}{27} > 0$, il gruppo di Galois di $r(X)$ è A_3 .

Quindi il gruppo di Galois di $l(X)$ è A_4 .

22. Se determiniamo un polinomio $f(X) \in \mathbb{Q}[X]$ di grado 5 non risolubile per radicali, basterà poi considerare, per ogni $n > 5$, il polinomio $X^{n-5}f(X)$.

Se scegliamo $a_1 = -2, a_2 = 0, a_3 = 2$ e b pari e maggiore di $\frac{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}{2} = 4$, ad esempio $b = 6$, otteniamo il polinomio $X^5 + 2X^3 - 24X - 2$, che ha esattamente tre radici reali e quindi gruppo di Galois S_5 , che non è un gruppo risolubile.

23. Se scegliamo $a_1 = -8, a_2 = -6, a_3 = -4, a_4 = -2, a_5 = 0, a_6 = 2, a_7 = 4, a_8 = 6, a_9 = 8$ e b pari e maggiore di $\frac{1}{2}(\sum_{i=1}^9 a_i^2) = 120$, ad esempio $b = 122$, otteniamo il polinomio $X(X^2 + 122)(X^2 - 64)(X^2 - 36)(X^2 - 16)(X^2 - 4) - 2$, che ha esattamente $9 = 11 - 2$ radici reali e quindi gruppo di Galois S_{11} , che non è un gruppo risolubile.

24. Assunto il lato del quadrato come unità di misura delle lunghezze, si tratta di costruire un cerchio di area 1 e quindi un segmento (raggio) di lunghezza $\frac{1}{\pi}$, il che è impossibile, perché se $\frac{1}{\pi}$, fosse algebrico lo sarebbe anche il suo inverso π .

25. Assunto il raggio del cerchio come unità di misura delle lunghezze, si tratta di costruire un triangolo equilatero di area π e quindi un segmento di lunghezza l tale che $\frac{l^2}{4}\sqrt{3} = \pi$ da cui si deduce che l non è algebrico, perché altrimenti lo sarebbe π .
La costruzione è quindi impossibile.

26. Se il rapporto fra gli spigoli di due tetraedri regolari è k , il rapporto fra i loro volumi è k^3 . Quindi, perché il volume di quello più grande sia il doppio dell'altro è necessario che il rapporto fra gli spigoli sia $\sqrt[3]{2}$.

Assunto allora lo spigolo di quello più piccolo come unità di misura delle lunghezze, si tratta di costruire un segmento di lunghezza $\sqrt[3]{2}$, il che è impossibile.

27. È naturale che qui per cono si intenda la figura costituita da tutti i segmenti che congiungono i punti di una circonferenza C con un punto V esterno al piano che contiene C .

Si vorrebbe costruire un cono simile a uno dato e di volume doppio.

Ora, se il rapporto fra i raggi delle due circonferenze (o fra le altezze dei due coni) è k , il rapporto fra i loro volumi è k^3 .

Quindi, perché il volume del cono più grande sia il doppio dell'altro è necessario che il rapporto fra i raggi sia $\sqrt[3]{2}$.

Assunto allora il raggio di quello più piccolo come unità di misura delle lunghezze, bisogna costruire un segmento di lunghezza $\sqrt[3]{2}$, il che è impossibile.

28. Anche in questo caso, il problema si riconduce a quello, impossibile, di costruire un segmento di lunghezza $\sqrt[3]{2}$.

Nota (che, fra l'altro, banalizza gli ultimi tre esercizi).

Il problema di Delo, come lo racconta Erodoto, si riferisce a un altare cubico.

Si tratta evidentemente di una delle schematizzazioni alle quali i matematici sono abituati.

Ma qualunque forma avesse l'altare, la sua duplicazione sarebbe stata comunque impossibile, perché il rapporto fra due spigoli corrispondenti avrebbe dovuto essere necessariamente il numero *impossibile* $\sqrt[3]{2}$.